

Siklik Kusma Sendromu

Stereotipik, ataklar halinde yineleyen şiddetli kusma ve bulantı ile seyreden, ataklar arasında tam iyileşme gösteren fonksiyonel bir bozukluk. Tanı klinik ölçütlere (Rome IV / NASPGHAN) dayanır; yönetim atak kesici tedavi ve profilaksinin dengelenmesini gerektirir.

Rome IV

Migren spektrumu

Atak tedavisi

Profilaksi

01 Tanım ve ilk değerlendirme

CVS; ani başlangıçlı, saatler-günler süren, aynı hastada birbirine benzeyen (stereotipik) yoğun kusma ataklarıyla karakterizedir. Ataklar arasında hasta tamamen normale döner. Tanı bir dışlama tanısı olmakla birlikte pozitif klinik ölçütlere dayanır; kırmızı bayrak yoksa aşırı tetkikten kaçınılmalıdır.

Rome IV tanı ölçütleri (çocuk/ergen): Son 6 ayda ≥ 2 kez, ani başlangıçlı ve saatlerce-günlerce süren, stereotipik ve şiddetli kusma/bulantı atağı; ataklar en az 1 hafta arayla; ataklar arasında haftalar-aylar süren tam sağlık dönemi; ve tabloyu açıklayan başka bir hastalık bulunmaması. (Emetik faz sırasında kusma tipik olarak saatte ≥ 4 kez.)

Öykü — yönlendirici sorular

- Atak paterni: sıklık, süre, günün saati (klasik olarak gece yarısı-sabah erken başlangıç)
- Stereotipi: her atağın başlangıç, semptom ve süre açısından benzerliği
- Prodrom: solukluk, letarji, bulantı, karın ağrısı, fotofobi
- Tetikleyiciler: psikolojik stres/heyecan, enfeksiyon, açlık, uyku yoksunluğu, menstruasyon, belirli besinler
- Migren öyküsü/aile öyküsü (birinci derece), taşıt tutması, anksiyete
- Ataklar arası tam iyileşme olup olmadığı; kilo alımı ve büyüme
- Kanabinoid kullanımı (ergen) ve semptomu sıcak duşla hafifletme davranışı

Fizik muayene — atak ve ara dönem

- Hidrasyon/perfüzyon, ortostatik bulgular, kilo (dehidratasyon derecesi)
- Karın: yaygın hassasiyet, defans, distansiyon; safralı kusma varlığı
- Nörolojik: bilinç durumu, göz hareketleri, papilödem, asimetri, yürüyüş
- Büyüme eğrisi ve ara dönem tam normal muayene (patern lehine)
- Dismorfik bulgu, hepatomegali, gelişme geriliği (metabolik ipuçları)
- Diş minesinde erozyon (kronik kusma göstergesi)

4 faz: ara dönem

prodrom

emetik faz

iyileşme

CVS multifaktöriyeldir; migren biyolojisi, mitokondriyal enerji metabolizması, otonom disregülasyon ve beyin-bağırsak ekseninin stres yanıtı bir araya gelir. Bu mekanizmalar hem tetikleyicileri hem de profilaktik ilaç seçimini açıklar.

Migren biyolojisi / genetik yatkınlık

- Kişisel/aile migren öyküsü yüksek (birinci derece akrabalarda belirgin)
- Zamanla migren baş ağrısına evrilebilir
- Triptan yanıtı ve antimigren profilaksi etkinliği bu bağı destekler

Mitokondriyal disfonksiyon

- Maternal kalıtım paterni; enerji metabolizması hassasiyeti
- Açlık, stres, enfeksiyon gibi enerji talebi artışıyla tetiklenme
- Kofaktör desteği (L-karnitin, koenzim Q10, riboflavin) mantığının temeli

Otonom disfonksiyon

- Sempatik aşırı aktivite: solukluk, terleme, taşikardi, hipertansiyon
- Gastrointestinal dismotilite ve gecikmiş mide boşalması ilişkisi
- Ortostatik intolerans/POTS birlikteliği görülebilir

HPA eksen ve stres yanıtı

- Kortikotropin salgılatıcı faktör (CRF) aracılı stres devresi aktivasyonu
- Hem olumlu (heyecan, tatil) hem olumsuz stresle tetiklenme
- Emetik fazda ACTH/ADH yüksekliği tarif edilmiştir

Tetikleyiciler

- Psikolojik stres/heyecan, uyku yoksunluğu, yorgunluk
- Enfeksiyon (özellikle sinüzit), açlık, menstruasyon
- Besinler: çikolata, peynir, MSG; yüksek proteinli öğün metabolik ipucu

Komorbiditeler

- Anksiyete, taşıt tutması, fonksiyonel karın ağrısı
- Ergende kronik kanabinoid kullanımı (ayırıcı tanı: kanabinoid hiperemezisi)
- Atak yönetiminde eşlik eden durumların da ele alınması gerekir

03 Karar akışı

Stereotipik yineleyen kusma atağıyla başvuran çocukta, önce kırmızı bayrak taraması yapılır; alarm bulgusu varsa hedefli görüntüleme/metabolik tetkik, yoksa klinik tanı ve tedaviye geçilir.

BAŞLANGIÇ

Yineleyen şiddetli kusma atağı

Ataklar halinde, ani başlangıçlı, saatte ≥ 4 kez kusma; ataklar arası tam iyileşme öyküsü.

ADIM 1

Patern ve stereotipi değerlendir

Rome IV ölçütlerini uygula; atakların birbirine benzerliğini, sıklığını (son 6 ayda ≥ 2) ve ara dönem sağlığını doğrula.

KARAR 1

Kırmızı bayrak var mı?

Safralı kusma, şiddetli/lokalize karın ağrısı, anormal nörolojik muayene, açlık/proteinle tetiklenme, giderek kötüleşen veya süreklileşen patern?

EVET → Hedefli tetkik

HAYIR → Klinik tanı

ALARM YOLU

Görüntüleme + metabolik/nörolojik tarama

Malrotasyon için üst GİS pasaj grafisi; nöroloji şüphesinde beyin MR; atak sırasında metabolik panel (amonyak, laktat, kan gazı, idrar organik asitler, plazma aminoasitler, açilkaritin).

GÜVENLİ YOL

CVS tanısı + tedavi planı

Rome IV/NASPGHAN ölçütleri karşılanıyorsa CVS tanısı konur. Atak kesici tedavi, tetikleyici yönetimi ve atak sıklığına göre profilaksi başlanır.

KARAR 2

Atak sıklığı/şiddeti profilaksi gerektiriyor mu?

Ayda ≥ 1 atak, uzun/şiddetli ataklar, sık hastane yatışı veya belirgin okul/yaşam kaybı?

EVET → Profilaksi başla

HAYIR → İzlem

PROFİLAKSİ

İZLEM

Yaşıa göre ilaç seğıimi

<5 yaşı: siproheptadin (1. seğıenek). ≥5 yaşı: amitriptilin (1. seğıenek). Her iki grupta propranolol alternatif; kofaktör desteğı eklenebilir.

Tetikleyici kontrolü + atak kesici plan

Yaşam tarzı düzenlemesi, tetikleyicilerden kaçınma ve evde/erken atak kesici plan; sıklık artarsa profilaksiye geğı.

Tipik patern ve normal ara dönem muayenesi olan hastada tetkik sınırlı tutulur. Kırmızı bayrak varlığında ise metabolik ve görüntüleme incelemeleri atak sırasında (tanısal verim için) hedefli olarak yapılır.

CVS'de basamaklı değerlendirme		
BASAMAK	İNCELEME	GEREKÇE / NOT
Basamak 1 — Tümünde	Üst GİS pasaj grafisi (mide-ince bağırsak)	Malrotasyon/intermitan volvulusu dışlamak için; özellikle safralı kusma veya şiddetli karın ağrısı varsa öncelikli.
Basamak 1 — Atak sırasında	Elektrolit, glukoz, üre/kreatinin, kan gazı	Dehidratasyon, hipokloremik metabolik alkaloz, ketoz ve hipoglisemiye gösterir; sıvı planını yönlendirir.
Basamak 2 — Alarm varsa	Amonyak, laktat, plazma aminoasitler, idrar organik asitler, açilkarbitin profili	Yağ asidi oksidasyon defekti, üre siklus bozukluğu, organik asidemi dışlaması; örnekler atak sırasında (semptomatikken) alınmalı.
Basamak 2 — Nöro şüphe	Beyin MR ($\pm$ venografi)	Papilödem, anormal nörolojik muayene, sabah kusması + baş ağrısı, en kötü atakta değişen patern; posterior fossa kitlesi/hidrocefali dışlaması.
Basamak 3 — Seçilmiş	Abdominal USG, üst GİS endoskopi	Hepatobiliyer/pankreatik patoloji, obstrüksiyon veya peptik/eozinofilik hastalık şüphesinde.
Basamak 3 — Seçilmiş	Mide boşalma sintigrafisi, otonom testler	Dismotilite/gastroparezi veya ortostatik intolerans (POTS) birlikteliği düşünülüyorsa.

İpucu: Metabolik örneklerin tanısal verimi ataksız dönemde düşüktür; ailelere "atak başında ilk idrar ve kan örneği" için önceden yönerge verilmesi verimliliği artırır.

Aşağıdaki bulgular basit CVS paterniyle uyumsuzdur ve organik/metabolik/nörolojik zemin araştırmasını zorunlu kılar.

- Safralı (yeşil) kusma

- Şiddetli veya lokalize/sağ alt kadrın karın ağrısı, defans

- Hematemez veya ilerleyici kilo kaybı, büyüme geriliği

- Açlık, araya giren hastalık veya yüksek proteinli öğünle tetiklenme

- Anormal nörolojik muayene: bilinç bozukluğu, papilödem, ataksi, asimetri

- Şiddetli baş ağrısı ile birlikte sabah kusması

- Giderek şiddetlenen ataklar veya süreklileşen/kronik kusmaya dönüşüm

- Stereotipi kaybı (atakların birbirinden farklılaşması)

- Metabolik dekompanseasyon: laktik asidoz, hiperamonyemi, hipoglisemi

Acil eylem: Safralı kusma + karın ağrısında cerrahi karın (malrotasyon/volvulus) dışlanana kadar acil görüntüleme; metabolik dekompanseasyon bulgusunda dekstrozu sıvı ile hızlı anabolik destek ve metabolik örnekleme geciktirilmemeli.

06 Tedavi (dozlu)

Tedavi iki koldan yürür: (1) atak kesici/destekleyici tedavi (erken müdahale, antiemetik, dekstrozu sıvı, sedasyon) ve (2) atak sıklığı yüksek hastada profilaksi. İlaç seçimi yaşa göre kademelenir.

Atak (abortif ve destekleyici) tedavi

Emetik faz tedavisi	
İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Ondansetron (antiemetik, 1. sıra)	0,3-0,4 mg/kg/doz IV veya ODT, 6-8 saatte bir (maks 16 mg/doz)
IV sıvı (dekstrozu)	%10 dekstrozu + %0,45-0,9 NaCl; idamenin ~1,5 katı hızda
Lorazepam (sedatif/antiemetik)	0,05-0,1 mg/kg/doz IV, 6 saatte bir (maks 2-4 mg/doz)
Difenhidramin	1-1,25 mg/kg/doz IV, 6 saatte bir (maks 50 mg/doz)
Sumatriptan (abortif, migren tipi)	Nazal 20 mg (>40 kg / ≥12 yaş); SC 3-6 mg seçilmiş olguda
Destek	Sessiz-loş oda, uyaran kısıtlama; PPI (mukozayı korumak için)

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ

Profilaktik tedavi

Yaşa göre profilaksi (NASPGHAN)	
İLAÇ	DOZ
Siproheptadin (1. seçenek, küçük yaş)	0,25-0,5 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş (maks ~12 mg/gün)
Amitriptilin (1. seçenek, büyük yaş)	Başlangıç 0,25-0,5 mg/kg gece; haftalık artışla 1-1,5 mg/kg
Propranolol (alternatif, her yaş)	0,25-1 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş (pratikte 10-20 mg/gün)
L-karnitin (kofaktör)	50-100 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş (maks ~3 g/gün)
Koenzim Q10 (kofaktör)	~10 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş

İlke: Profilaktik etki genellikle 6-8 haftada değerlendirilir; yeterli doz ve süreye ulaşılmadan başarısızlık kararı verilmez. Etkili tedavi ≥6-12 ay sürdürülür, sonra yavaş azaltılır. Amitriptilin ve ondansetron QT uzatabildiğinden birlikte kullanımda EKG izlemi önerilir.

Amaç atak sıklığını ve şiddetini azaltmak, hastane yatışlarını önlemek ve okul/yaşam kaybını en aza indirmektir. Ailenin eğitimi ve yazılı atak planı tedavinin merkezindedir.

Tetikleyici ve yaşam tarzı yönetimi

- Düzenli uyku, öğün atlamama (özellikle uzun açlık ve gece açlığından kaçınma)
- Prodromda ara öğün/karbonhidrat; enfeksiyon ve sinüzitin erken tedavisi
- Stres yönetimi, anksiyete için bilişsel-davranışçı destek
- Tetikleyici günlüğü ve besin ilişkisinin izlenmesi
- Ergende kanabinoid kullanımının sorgulanması ve kesilmesi

İzlem ve güvenlik

- Yazılı bireysel atak planı: evde erken antiemetik + ne zaman acile başvuru
- Profilakside yanıt değerlendirmesi (atak sıklığı/şiddeti/süresi) 6-8 haftada
- Amitriptilin/propranolol için EKG ve nabız-tansiyon izlemi
- Diş sağlığı (mine erozyonu), büyüme ve kilo takibi
- Paterni değişen veya kırmızı bayrak gelişen hastada tetkiki yenile
- Migren komorbiditesi ve psikososyal destek için multidisipliner yaklaşım

Başarı ölçütü: Atakların $\geq$ %50 azalması, hastane yatışının önlenmesi ve okula devamın sağlanması; iyi kontrol sonrası profilaksinin kademeli azaltılması.

Kaynaklar

1. Li BUK, Lefevre F, Chelimsky GG, ve ark. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Consensus Statement on the Diagnosis and Management of Cyclic Vomiting Syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008;47(3):379-393.
2. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, ve ark. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.
3. Raucci U, Borrelli O, Di Nardo G, ve ark. Cyclic Vomiting Syndrome in Children. Front Neurol. 2020;11:583425.
4. Venkatesan T, Levinthal DJ, Li BUK, ve ark. Guidelines on management of cyclic vomiting syndrome in adults by the ANMS and the CVSA. Neurogastroenterol Motil. 2019;31(Suppl 2):e13604.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesinin, güncel kılavuzların ve yerel protokollerin yerini almaz. Dozlar doğrulanmalı, kontrendikasyonlar ve etkileşimler hasta bazında gözden geçirilmelidir.